5. Vízzel való kölcsönhatása során lúgos kémhatású oldat keletkezik.
6. Atomrácsos szerkezetű anyag.
7. A nehézfémek közé tartozik.
8. Laboratóriumban petróleum alatt tárolják.
9. Ételízesítésre használják.
10. Vízzel való kölcsönhatása során színtelen oldat keletkezik.
11. Ionrácsban kristályosodik.
12. Az erősen redukáló hatású anyagok közé tartozik.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

12 pont	

4. Elemző feladat

Az alábbi reakcióegyenletekkel jellemezhető kémiai folyamatokat a vegyipar és élelmiszeripar különböző területein alkalmazzák:

A) $2\ Fe_2O_3 + 3\ C = 4\ Fe + 3\ CO_2$
B) $CH_4 + H_2O = CO + 3\ H_2$
C) $WO_3 + 3\ H_2 = W + 3\ H_2O$
D) $NH_3 + HNO_3 = NH_4NO_3$
E) $SO_3 + H_2SO_4 = H_2S_2O_7$
F) $N_2 + 3\ H_2 = 2\ NH_3$
G) $n\ CH_2{=}CH_2 = (\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-})_n$

A kérdésekre a fenti egyenletek betűjelével válaszolj!

a) A feltüntetett folyamatok közül melyik sorolható a redoxi reakciók közé?

b) Mely folyamatok során keletkezik csak gáz-halmazállapotú végtermék 25 °C-on és standard nyomáson?

c) Melyik reakcióban állítunk elő óleumot?

d) Melyik folyamatban keletkezik szintézisgáz?

e) Melyik reakciónak műanyag a végterméke? Nevezze meg a műanyagot!

f) Melyik reakcióban állítjuk elő a pétisó egyik alkotórészét?

g) Milyen körülmények között, milyen anyag hozzáadásával tudunk elemi szénből a B) reakcióval azonos anyagi minőségű, de eltérő anyagmennyiség-arányú elegyhez jutni? Írja fel a folyamat reakcióegyenletét is!

h) Hogyan jut az ipar elemi állapotú, tiszta nitrogénhez?

i) Hogyan állítanak elő az iparban kén-dioxidot? Írja fel a folyamat reakcióegyenletét *is!*

15 pont	

5. Táblázatos feladat

Elem neve	**Kálium**	**Klór**	**Nitrogén**
Atomjainak vegyértékelektron-szerkezete	**1.**	**2.**	**3.**
Az alapállapotú atom párosítatlan elektronjainak száma	**4.**	**5.**	**6.**
Az atomok között kialakuló elsőrendű kötőerő típusa elemi állapotban	**7.**	**8.**	**9.**
Az elem rácstípusa	**10.**	**11.**	**12.**
Egymással létrehozott vegyületeikben kialakuló elsőrendű kötőerő	**13.**		
		14.	
Egymással létrehozott vegyületük képlete és a halmaz rácstípusa	**15.** **16.**		
Reakcióba lép-e vízzel? Ha igen, akkor a lezajló kémiai reakció egyenlete	**17.**	**18.**	**19.**

16 pont	